Corrigé et barème indicatif

> Toute méthode équivalente correcte est recevable. Ce barème guide une auto-évaluation ; il ne remplace pas la correction d'un enseignant. Attribuer les points seulement pour les éléments réellement rédigés.

Exercice 1 · Parité et divisibilité (3 pts)

Même type que série 1, ex. 1–2, et série 2, ex. 1,3,9 ; les expressions sont adaptées.

1.1 · Montrer que n(n+1) est pair.

1. Deux entiers consécutifs ont des parités différentes. Si n est pair, n est un facteur pair ; sinon n+1 est pair.
2. Dans tous les cas, n(n+1) est un multiple de 2, donc pair.

Barème : 1 pt

- Je traite les deux cas, ou j'identifie correctement le facteur pair parmi deux entiers consécutifs. : 0,75 pt.
- Je conclus pour tout n, pas seulement sur des exemples. : 0,25 pt.

1.2 · En déduire la parité de $A = 3n^2+n$.

1. $A = 3n(n+1)-2n$.
2. D'après 1.1, $n(n+1)$ est pair ; $3n(n+1)$ et $2n$ sont donc pairs. Leur différence est paire.
3. Ainsi A est pair pour tout n. On peut aussi écrire $A = n(n+1)+2n^2$.

Barème : 1 pt

- Je donne une décomposition correcte permettant d'utiliser 1.1, ou une autre démonstration générale valable. : 0,5 pt.
- Je justifie que A est pair ; une conclusion seule ne suffit pas. : 0,5 pt.

1.3 · Montrer que $B = (n+2)^2-n^2$ est divisible par 4.

1. $B = n^2+4n+4-n^2 = 4n+4 = 4(n+1)$.
2. Comme $n+1 \in \mathbb{N}$, B est un multiple de 4.

Barème : 1 pt

- Mon développement et ma factorisation $B=4(n+1)$ sont corrects. : 0,5 pt.
- Je précise que n+1 est entier et conclus que 4 divise B. : 0,5 pt.

Exercice 2 · Primalité, facteurs premiers, PGCD et PPCM (6,0 pts)

Cours page 3 ; fiche choisie ex. 2–3 ; série 2 ex. 15,21 ; non corrigés 10 ex. 4–5 pour les carrés.

2.1 · Le nombre 193 est-il premier ? Justifier en indiquant jusqu'où il faut tester les diviseurs premiers.

1. $13^2=169 < 193 < 196=14^2$. Il suffit de tester les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{193}$: 2,3,5,7,11,13.
2. 193 est impair, la somme de ses chiffres vaut 13 et son dernier chiffre est 3 : il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.
3. $193=7\times27+4=11\times17+6=13\times14+11$: les trois autres restes sont non nuls. Donc 193 est premier.

Barème : 1 pt

- J'encadre $\sqrt{193}$ et fixe correctement la limite des essais. : 0,25 pt.
- Je teste tous les premiers nécessaires 2,3,5,7,11,13 sans en oublier. : 0,5 pt.
- Je conclus que 193 est premier à partir de ces essais. : 0,25 pt.

2.2 · Décomposer a et b en produits de facteurs premiers.

1. $630=63\times10=2\times3^2\times5\times7$.
2. $924=4\times231=2^2\times3\times7\times11$. Les facteurs affichés sont tous premiers.

Barème : 1,5 pt

- J'obtiens $630=2\times3^2\times5\times7$. : 0,75 pt.
- J'obtiens $924=2^2\times3\times7\times11$. : 0,75 pt.

2.3 · En déduire PGCD(a,b). Expliquer le choix des facteurs et des exposants.

1. Les facteurs communs sont 2,3 et 7 ; on retient leurs exposants minimaux.
2. $PGCD(630,924)=2\times3\times7=42$.

Barème : 1 pt

- Je retiens les facteurs communs avec les plus petits exposants. : 0,5 pt.
- J'obtiens 42. : 0,5 pt.

2.4 · Déterminer PPCM(a,b), puis vérifier l'identité reliant PGCD, PPCM, a et b.

1. On prend tous les facteurs premiers avec leurs exposants maximaux : $PPCM=2^2\times3^2\times5\times7\times11=13\ 860$.
2. $42\times13\ 860=582\ 120$ et $630\times924=582\ 120$. On vérifie bien $PGCD\times PPCM=ab$.

Barème : 1 pt

- Je trouve 13 860 par les exposants maximaux ou par ab/PGCD. : 0,5 pt.
- Je vérifie explicitement l'égalité des deux produits, tous deux égaux à 582 120. : 0,5 pt.

2.5 · Rendre la fraction a/b irréductible.

1. On divise le numérateur et le dénominateur par le PGCD 42 : $630/924 = 15/22$.
2. $15 = 3 \times 5$ et $22 = 2 \times 11$ n'ont pas de facteur premier commun. La fraction est irréductible.

Barème : 0,5 pt

- J'obtiens 15/22 en divisant par 42, avec une justification de l'irréductibilité. : 0,5 pt.

2.6 · Trouver le plus petit entier naturel k strictement positif tel que 630k soit un carré parfait. Justifier la minimalité.

1. $630 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1$. Dans un carré, tous les exposants premiers sont pairs.
2. Il faut donc que k contienne au moins un facteur 2, un facteur 5 et un facteur 7 : k est multiple de 70.
3. Le minimum est $k = 70$ et $630 \times 70 = 44\,100 = 210^2$.

Barème : 1 pt

- J'explique pourquoi il faut compléter les exposants impairs de 2,5 et 7, ce qui impose 70 comme diviseur de k. : 0,5 pt.
- Je trouve $k = 70$ et vérifie $630 \times 70 = 210^2$. : 0,5 pt.

Exercice 3 · Chiffres et critères de divisibilité (4 pts)

Variantes de la fiche choisie, ex. 5–7, et série 2, ex. 12.

3.1 · Déterminer tous les chiffres a tels que 6a24 soit divisible à la fois par 9 et par 4.

1. La somme vaut 12+a, entre 12 et 21. Le seul multiple de 9 possible est 18 : a=6.
2. Les deux derniers chiffres sont 24, divisible par 4. La seule solution est donc a=6 (nombre 6 624).

Barème : 1 pt

- Je trouve a=6 par la somme des chiffres et j'écarte les autres chiffres. : 0,5 pt.
- Je vérifie aussi le critère de 4 sur 24. : 0,5 pt.

3.2 · Déterminer tous les chiffres b tels que 4b25 soit divisible par 3, mais pas par 9.

1. La somme vaut 11+b. Pour être divisible par 3, $b \in \{1,4,7\}$, correspondant aux sommes 12,15,18.
2. On exclut b=7 car 18 est divisible par 9. Ainsi $b \in \{1,4\}$.

Barème : 1 pt

- Je trouve les trois candidats {1,4,7} pour la divisibilité par 3. : 0,5 pt.
- J'exclus 7 et donne exactement {1,4}. : 0,5 pt.

3.3 · Soit N=100x+10y+z un nombre à trois chiffres, avec x>z. On pose M=100z+10y+x. Montrer que N−M est un multiple de 99.

1. $N-M=(100x+10y+z)-(100z+10y+x)=99x-99z$.
2. $N-M=99(x-z)$, avec $x-z$ entier naturel strictement positif. Donc 99 divise N−M.

Barème : 1 pt

- Je développe correctement la différence et obtiens $99(x-z)$. : 0,5 pt.
- Je justifie que $x-z$ est entier et conclus à la divisibilité par 99. : 0,5 pt.

3.4 · Avec les mêmes chiffres, montrer que si y=x+z, alors N est divisible par 11.

1. $N=100x+10(x+z)+z=110x+11z=11(10x+z)$.
2. Comme $10x+z$ est entier, N est divisible par 11. Le critère des sommes alternées donne aussi $x+z-y=0$.

Barème : 1 pt

- Je remplace y puis factorise par 11, ou j'applique correctement le critère des sommes alternées. : 0,5 pt.
- Je justifie la conclusion pour tous les chiffres satisfaisant l'hypothèse. : 0,5 pt.

Exercice 4 · Résoudre un système dans $\mathbb{N}^2$ (4,0 pts)

Même démarche que la fiche choisie, ex. 1 ; nombres et décalages modifiés pour vérifier la méthode plutôt que la mémorisation.

4.1 · Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 24.

1. $24=2^3\times3$. Ses diviseurs positifs sont $\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$.

Barème : 0,5 pt

- Ma liste est complète et ne contient aucun faux diviseur. : 0,5 pt.

4.2 · Déduire de l'inégalité donnée que $x-2<y-1$.

1. On soustrait 2 à $x<y+1$: $x-2<y+1-2=y-1$.

Barème : 0,5 pt

- Je transforme correctement l'inégalité en soustrayant 2. : 0,5 pt.

4.3 · Poser $u=x-2$ et $v=y-1$. Montrer que u et v sont strictement positifs.

1. $uv=24>0$, donc les deux facteurs sont non nuls et de même signe.
2. Comme $x,y\geq0$, on a $u\geq-2$ et $v\geq-1$. S'ils étaient tous deux négatifs, alors $u\in\{-2,-1\}$ et $v=-1$, d'où $uv\leq2$, impossible.
3. Ils sont donc strictement positifs.

Barème : 1 pt

- J'explique que les deux facteurs non nuls sont de même signe. : 0,5 pt.
- J'exclus rigoureusement le cas négatif à l'aide de $x,y\geq0$, puis conclus $u,v>0$. : 0,5 pt.

4.4 · Résoudre complètement le système, puis vérifier les couples trouvés.

1. On a $uv=24$ avec $0<u<v$. Les seules paires possibles sont $(1,24),(2,12),(3,8),(4,6)$.
2. Comme $x=u+2$ et $y=v+1$, les couples sont $(3,25),(4,13),(5,9),(6,7)$.
3. Vérification : les produits sont respectivement $1\times24,2\times12,3\times8,4\times6$, tous égaux à 24. Les inégalités $3<26,4<14,5<10,6<8$ sont toutes vraies.
4. La liste des paires de diviseurs positives $u<v$ étant complète, il n'y a pas d'autre solution.

Barème : 2 pt

- Je dresse toutes les paires positives $u<v$: $(1,24),(2,12),(3,8),(4,6)$. : 0,75 pt.
- Je reconvertis correctement et trouve exactement les quatre couples $(3,25),(4,13),(5,9),(6,7)$. : 0,75 pt.
- Je vérifie les équations et les inégalités, et justifie que la liste est complète. : 0,5 pt.

Exercice 5 · Euclide, propriété et situation concrète (3 pts)

Cours page 2 pour Euclide ; fiche choisie ex. 4 pour la propriété ; non corrigés 11 ex. 4 pour les signaux périodiques.

5.1 · Calculer PGCD(238,170) avec l'algorithme d'Euclide. Écrire toutes les divisions nécessaires.

1. $238=170\times1+68$; $170=68\times2+34$; $68=34\times2+0$.
2. Le dernier reste non nul est 34. Donc $PGCD(238,170)=34$.

Barème : 1 pt

- J'écris les trois divisions avec des restes valides, jusqu'au reste nul. : 0,75 pt.
- J'identifie 34 comme dernier reste non nul et PGCD. : 0,25 pt.

5.2 · Soient r et s deux entiers naturels non nuls tels que rs=PPCM(r,s). Montrer qu'ils sont premiers entre eux.

1. Pour $r,s>0$, $PGCD(r,s)\times PPCM(r,s)=rs$.
2. L'hypothèse donne $PGCD(r,s)\times PPCM(r,s)=PPCM(r,s)$. Comme le PPCM est strictement positif, on divise par lui.
3. $PGCD(r,s)=1$, donc r et s sont premiers entre eux.

Barème : 1 pt

- J'utilise la bonne identité PGCD×PPCM=rs et l'hypothèse. : 0,5 pt.
- Je divise par le PPCM non nul et conclus PGCD=1, donc premiers entre eux. : 0,5 pt.

5.3 · Deux signaux se déclenchent toutes les 14 s et toutes les 21 s. Ils se déclenchent ensemble à 10 h 00 min 00 s. Quand se déclencheront-ils à nouveau ensemble pour la première fois ? Justifier.

1. Le délai doit être un multiple commun strictement positif de 14 et 21. On cherche le PPCM.
2. $14=2\times7$ et $21=3\times7$, donc $PPCM=2\times3\times7=42$ s.
3. La prochaine coïncidence se produit à 10 h 00 min 42 s.

Barème : 1 pt

- Je justifie l'emploi du PPCM et trouve 42 secondes. : 0,5 pt.
- Je donne 10 h 00 min 42 s, sans confondre secondes et minutes. : 0,5 pt.